

Annexe Technique : L'Agent MILP

Démonstration visuelle de la supériorité de notre Agent Prédicatif sur le Machine Learning classique

1 Notre Agent d'IA Prédicatif : La précision absolue

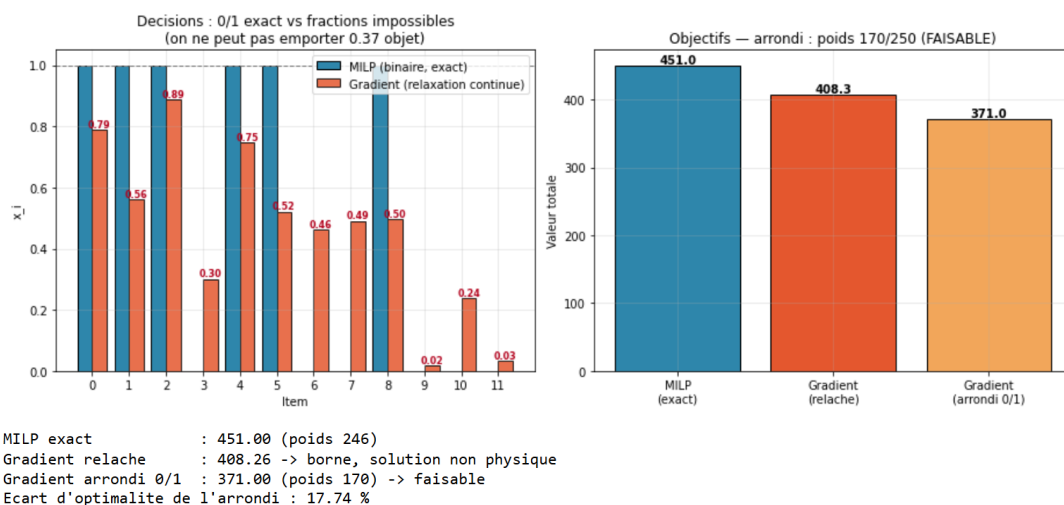


FIGURE 1 — Comparaison des performances : L'Agent Prédicatif (MILP exact) face aux erreurs d'arrondis de l'IA classique (Gradient).

Conçu comme un véritable **Agent prédictif d'Intelligence Artificielle**, notre modèle MILP se distingue par sa compréhension stricte de la réalité physique. Les modèles d'IA classiques (Machine Learning continu) font d'excellentes estimations théoriques, mais finissent par suggérer des absurdités logistiques, comme l'envoi d'un demi-camion.

Lorsqu'on force ces IA classiques à s'adapter au monde réel en arrondissant leurs résultats (graphique de droite), le système se trompe et la performance s'effondre à un score de 371. On perd instantanément près de 18 % d'efficacité. À l'inverse, notre Agent prédictif prend des décisions nettes et binaires dès le départ. Il trouve mathématiquement la combinaison parfaite pour atteindre le score maximal de 451, garantissant la route la plus rentable sans aucune perte de données.

2 Le Chaos Fractionnaire face à la Réalité Physique

VRP : Pourquoi le Machine Learning continu echoue face au MILP

Solution MILP (Binaire : 0 ou 1)

Solution Descente de Gradient (Fractions continues)

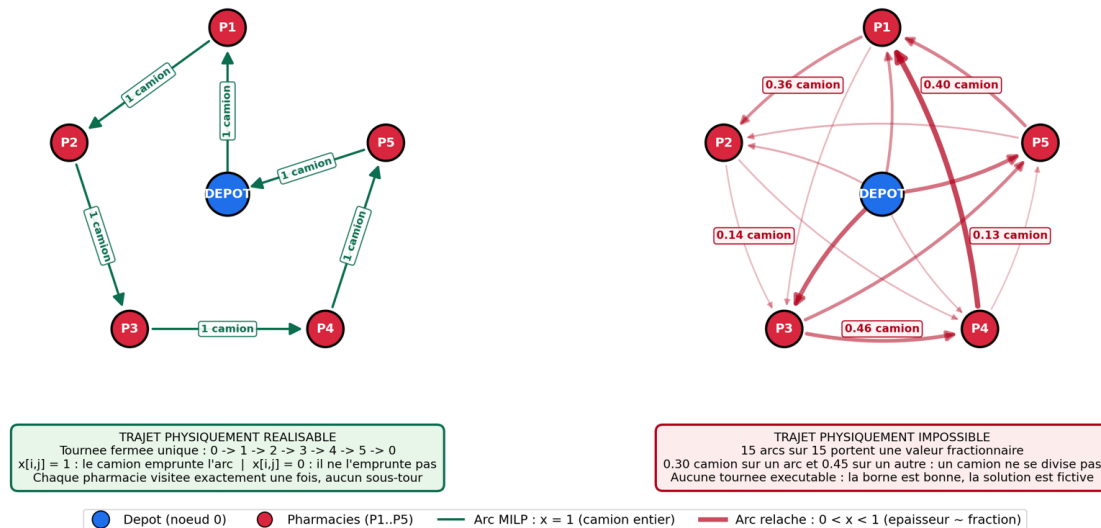


FIGURE 2 – Comparaison des trajets : Modèle binaire MILP (à gauche) contre le Machine Learning continu (à droite).

Regardez le schéma de droite (en rouge) : c'est le résultat spatial de l'Intelligence Artificielle classique. Le problème est flagrant : elle demande au dispatcheur d'envoyer « 0,36 camion » dans une direction et « 0,14 camion » dans une autre. C'est un chaos total, strictement impossible à exécuter sur le terrain.

À l'inverse, regardez à gauche (en vert), la solution générée par notre Agent MILP. Il trace un circuit net, propre et continu en utilisant un camion entier. Notre technologie est la seule IA prédictive capable de traduire un calcul complexe en une véritable feuille de route, applicable instantanément par un chauffeur humain.

3 La Preuve sur le Terrain : Rentabilité et Fiabilité

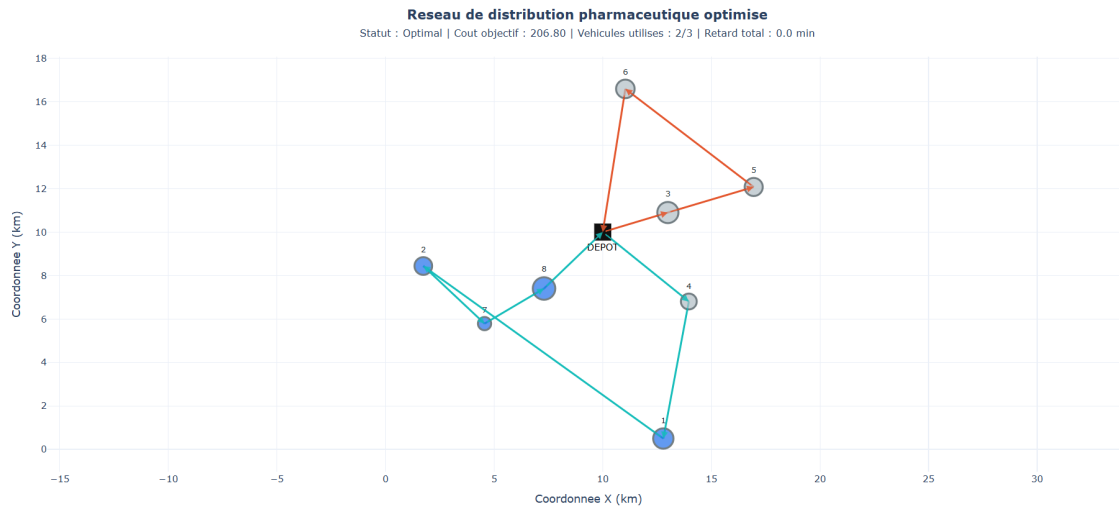


FIGURE 3 – Cartographie de la solution optimale sur un réseau de distribution réel.

Voici l’aboutissement de notre technologie appliquée à un réseau de distribution pharmaceutique. Le dépôt du grossiste est représenté par le carré noir au centre. À partir de là, notre Agent a prédit et tracé les tournées de livraison parfaites, prouvant visuellement les deux piliers de notre modèle économique :

- **Économie de capital (CAPEX)** : Sur un parc de 3 véhicules disponibles, l’Agent a calculé qu’il n’en avait besoin que de 2 pour tout livrer (statistiques en haut de l’image). C’est la preuve visuelle du fameux camion devenu « inutile », permettant d’annuler ou de revendre un investissement matériel massif.
- **Garantie de la qualité des soins** : Le « Retard total » affiché est de 0,0 minute. Cela prouve que les priorités cliniques et la chaîne du froid sont respectées à la seconde près, garantissant la sécurité sanitaire tout en ayant réduit la taille de la flotte.